

# 使用 BigQuery 遠端函式，在 SQL 查詢中向 Vertex AI 圖像問題回答 (VQA) 提問

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/how-to-bigquery-remote-functions-imagen-vqa?hl=zh-tw>

步驟數：12

瞭解如何使用 BigQuery 遠端函式，針對 Cloud Storage 物件資料表中儲存的圖片，向 Vertex AI 視覺化問題回答 (VQA) 提問。

---

# 目錄

1. [簡介](#)
2. [設定和需求](#)
3. [設定本機環境變數](#)
4. [建立 Cloud Run 函式](#)
5. [建立 Cloud Storage bucket](#)
6. [建立 BigQuery Cloud 資源連結](#)
7. [建立 BigQuery 物件資料表](#)
8. [建立 BigQuery 遠端函式](#)
9. [在 SQL 查詢中呼叫 BigQuery 遠端函式](#)
10. [疑難排解](#)
11. [恭喜！](#)
12. [清除所用資源](#)

# 1. 簡介

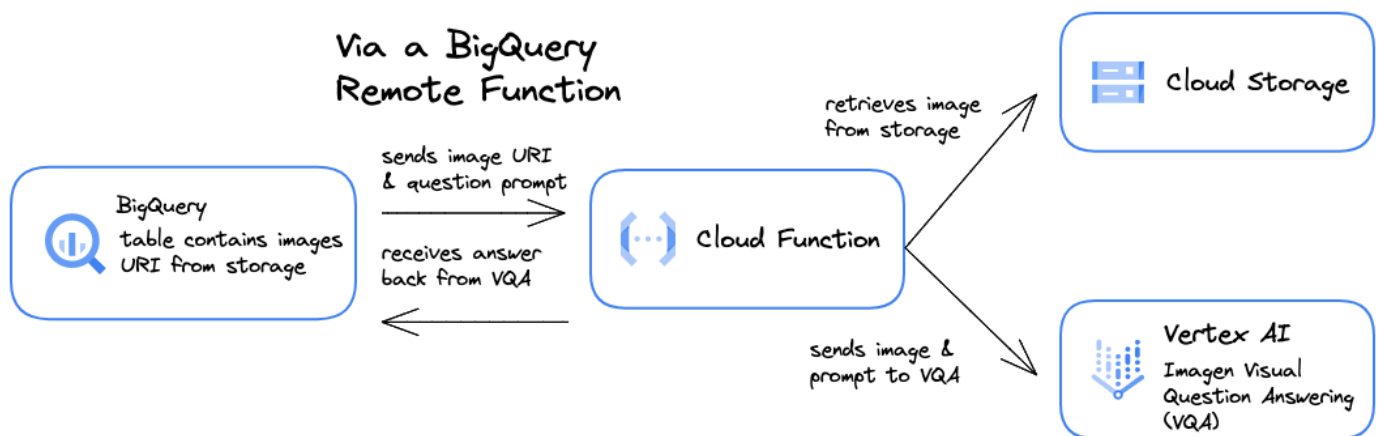
## 總覽

[BigQuery 遠端函式](#)可讓您使用 SQL 和 JavaScript 以外的語言實作函式，或使用 BigQuery [使用者定義函式](#)不允許的程式庫和服務。BigQuery 遠端函式可直接整合 [Cloud Run 函式](#)和 [Cloud Run](#)。您可以在 SQL 查詢中叫用 BigQuery 遠端函式，方法是將一或多個資料欄做為輸入內容，然後傳回單一值做為輸出內容。

[Cloud Run functions](#) 是一項簡易運算解決方案，可讓開發人員建立獨立的單一用途函式，透過 HTTPS 觸發或回應 [CloudEvents](#)，而不需管理伺服器或執行階段環境。Cloud Run functions 支援 Node.js、Python、Go、Java、.NET、Ruby 和 PHP。

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何建立 BigQuery 遠端函式，使用 Vertex AI [圖像問題回答 \(VQA\)](#) 服務，取得 Cloud Storage 中圖片相關問題的答案。SQL 查詢會從 BigQuery 的資料表擷取圖片的 URI。接著，您會使用 BigQuery 遠端函式，將圖片 URI 傳送至 Cloud Run 函式，後者會傳回 VQA 針對圖片提供的答案。

## 插圖



從開發角度來看，您將在本程式碼研究室中完成下列步驟：

1. 在 Cloud Run 函式中建立 HTTP 端點
2. 建立 CLOUD\_RESOURCE 類型的連線
3. 為 Cloud Storage bucket 建立 BigQuery 物件資料表
4. 建立遠端函式
5. 在查詢中使用遠端函式，就像使用任何其他使用者定義函式一樣

## 課程內容

- 如何使用 Python 建立 HTTP Cloud Run 函式
- 如何在 SQL 查詢中建立及使用 BigQuery 遠端函式
- 如何建立 BigQuery 物件資料表
- 如何使用 [Vertex AI SDK for Python](#)，透過 [圖像問題回答 \(VQA\)](#) 提問

步驟 2 · 約 0 分鐘

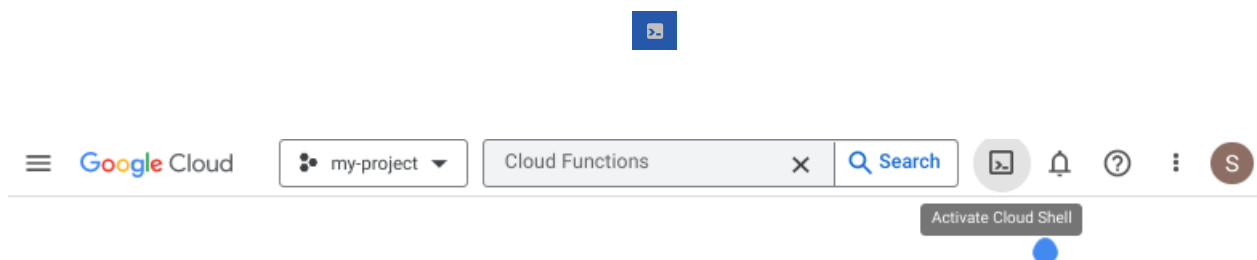
## 2. 設定和需求

### 必要條件

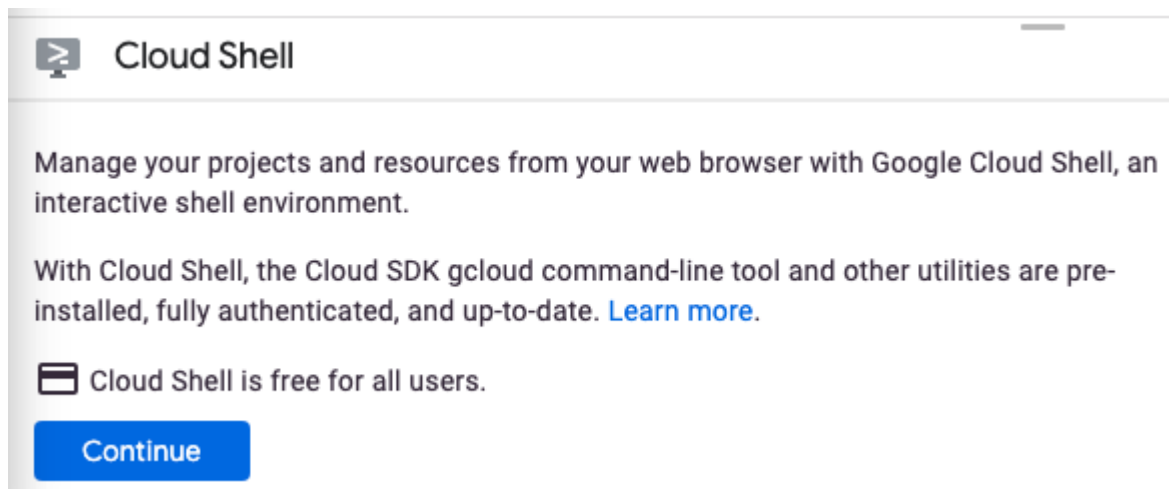
- 您已登入 Cloud Console。
- 您先前已部署 HTTP Cloud Run 函式。請參閱 [Python 快速入門導覽課程](#)。
- 您先前已在 Cloud Storage 中建立值區。請參閱 [Cloud Storage 快速入門導覽課程](#)。
- 您擁有適當的角色，可在 BigQuery 中建立資料集、資料表和遠端函式。請參閱「[在 BigQuery 中載入及查詢資料](#)」快速入門導覽課程。

### 啟用 Cloud Shell

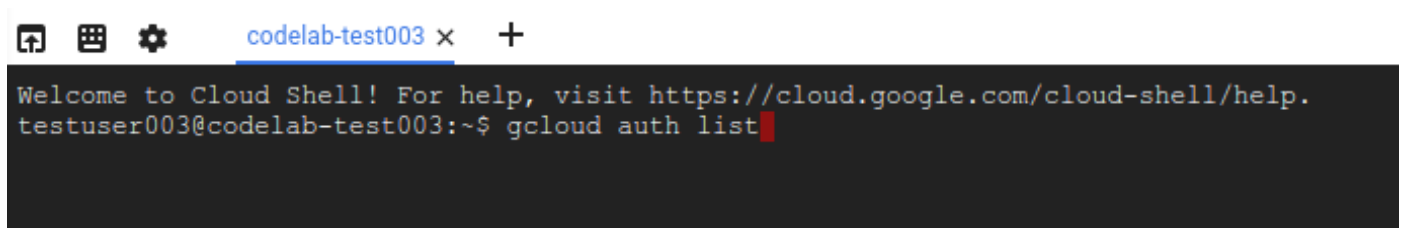
1. 在 Cloud 控制台，點選「啟用 Cloud Shell」圖示



如果您是首次啟動 Cloud Shell，系統會顯示中繼畫面，說明這個指令列環境。如果出現中繼畫面，請按一下「繼續」。



佈建並連至 Cloud Shell 預計只需要幾分鐘。



這部虛擬機器已載入所有必要的開發工具，並提供永久的 5 GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。本程式碼研究室幾乎所有工作都可在瀏覽器上完成。

連至 Cloud Shell 後，您應該會看到驗證已完成，專案也已設為獲派的專案 ID。

2. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認您已通過驗證：

```
gcloud auth list
```

#### 指令輸出

```
Credentialed Accounts
ACTIVE  ACCOUNT
*       <my_account>@<my_domain.com>

To set the active account, run:
$ gcloud config set account `ACCOUNT`
```

**注意：** `gcloud` 指令列工具是 Google Cloud 中功能強大的整合式指令列工具，並已預先安裝於 Cloud Shell。你會發現它支援 Tab 鍵自動完成功能。第一次執行指令時，系統可能會提示您進行驗證。詳情請參閱 [gcloud 指令列工具總覽](#)。

3. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認 `gcloud` 指令知道您的專案：

```
gcloud config list project
```

#### 指令輸出

```
[core]
project = <PROJECT_ID>
```

如未設定，請輸入下列指令手動設定專案：

```
gcloud config set project <PROJECT_ID>
```

#### 指令輸出

```
Updated property [core/project].
```

**注意：** 如果您在 Cloud Shell 以外的環境完成本教學課程，請按照「[設定應用程式預設憑證](#)」一文的說明操作。

步驟 3 · 約 0 分鐘

### 3. 設定本機環境變數

在這段程式碼中，您將建立幾個環境變數，提升本程式碼研究室所用 `gcloud` 指令的可讀性。

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)

# Cloud Function variables
FUNCTION_NAME="imagen-vqa"
FUNCTION_REGION="us-central1"

# Cloud Function variables
BUCKET_NAME=$PROJECT_ID-imagen-vqa

# BigQuery variables
DATASET_ID="remote_function_codelab"
TABLE_NAME="images"
BQ_REGION="US"
CONNECTION_ID="imagen_vqa_connection"
```

---

步驟 4 · 約 0 分鐘

## 4. 建立 Cloud Run 函式

如要建立 BigQuery 遠端函式，請先使用 Cloud Run 函式建立 HTTP 端點。端點必須能夠在單一 HTTP POST 要求中處理一批資料列，並以 HTTP 回應的形式傳回該批資料的結果。

這個 Cloud Run 函式會從 SQL 查詢接收圖片儲存 URI 和問題提示詞做為輸入內容，並傳回圖像問題回答 (VQA) 的答案。

本程式碼實驗室會使用 python311 執行階段的範例，並搭配 [Python 適用的 Vertex AI SDK](#)。

### 建立函式的原始碼

首先，請建立目錄並 cd 到該目錄。

```
mkdir imagen-vqa && cd $_
```

接著，建立 `requirements.txt` 檔案。

```
google-cloud-aiplatform[preview]  
google-cloud-storage  
functions-framework==3.*
```

接著，建立 `main.py` 來源檔案。

```

from vertexai.preview.vision_models import ImageQnAModel
from vertexai.preview.vision_models import Image
from flask import jsonify
from google.cloud import storage
from urllib.parse import urlparse
import functions_framework

# This is the entry point for the cloud function
@functions_framework.http
def imagen_vqa(request):
    try:
        # See if you can parse the incoming JSON
        return_value = []
        request_json = request.get_json()
        # This grabs the input into the function as called from the SQL function
        calls = request_json['calls']
        for call in calls:
            # We call the VQA function here in another function defined below
            ai_result = vqa(call)
            # The result to BigQuery is in the order it was prepared in
            return_value.append(ai_result[0])
        # Prepare the response back to BigQuery
        return_json = jsonify( { "replies": return_value } )
        return return_json
    except Exception as e:
        return jsonify( { "errorMessage": str(e) } ), 400

# Helper function to split apart the GCS URI
def decode_gcs_url(url):
    # Read the URI and parse it
    p = urlparse(url)
    bucket = p.netloc
    file_path = p.path[0:].split('/', 1)
    # Return the relevant objects (bucket, path to object)
    return bucket, file_path[1]

# We can't use the image load from local file since it expects a local path
# We use a GCS URL and get the bytes of the image
def read_file(object_path):
    # Parse the path
    bucket, file_path = decode_gcs_url(object_path)
    storage_client = storage.Client()
    bucket = storage_client.bucket(bucket)
    blob = bucket.blob(file_path)
    # Return the object as bytes
    return blob.download_as_bytes()

# This is the function that calls the VQA function

```



```
def vqa (parameters):
    # This is the model we want to use
    image_qna_model = ImageQnAModel.from_pretrained("imagetext@001")
    # The location is the first parameter
    image_loc = parameters[0]
    # Get the bytes
    image_bytes = read_file(image_loc)
    # Load the bytes into the Image handler
    input_image = Image(image_bytes)
    # Ask the VQA the question
    results = image_qna_model.ask_question(
        image=input_image,
        # The prompt was the second parameter
        question=parameters[1],
        number_of_results=1
    )
    return results
```

## 部署 Cloud Run 函式

現在您可以部署適用於 python311 執行階段的 Cloud Run 函式。

如要將 Cloud Run 函式直接部署至 Cloud Run，請執行下列指令：

```
gcloud beta run deploy $FUNCTION_NAME \
    --source . \
    --function imagen_vqa \
    --region $FUNCTION_REGION \
    --no-allow-unauthenticated
```

如要部署為 Cloud Functions 第 2 代，請使用下列指令：

```
gcloud functions deploy $FUNCTION_NAME \
    --gen2 \
    --region=$FUNCTION_REGION \
    --runtime=python311 \
    --trigger-http \
    --source=. \
    --no-allow-unauthenticated
```

然後將函式網址儲存為環境變數，以供後續使用。

```
ENDPOINT_URL="$(gcloud beta run services describe $FUNCTION_NAME --region
$FUNCTION_REGION --format='value(status.url)')"
```

步驟 5 · 約 0 分鐘

## 5. 建立 Cloud Storage bucket

首先，請建立 Cloud Storage bucket 來儲存圖片。

```
gcloud storage buckets create gs://$BUCKET_NAME
```

接著，上傳 VQA 要使用的圖片。本程式碼研究室使用 [VQA 說明文件](#) 中的範例圖片。

您可以透過 Cloud Storage 的 Cloud 控制台，將圖片直接上傳至 bucket。或者，您也可以執行下列指令，將範例圖片下載至目前的 Cloud Shell 目錄

```
wget -O image.jpg -o /dev/null https://unsplash.com/photos/QqN25A3iF9w/download?ixid=M3wxMjA3fDB8MXxhbGx8fHx8fHx8fHwxNjk1NzYxMjY2fA&force=true
```

然後上傳至 Cloud Storage bucket。

```
gcloud storage cp image.jpg gs://$BUCKET_NAME
```

---

步驟 6 · 約 0 分鐘

## 6. 建立 BigQuery Cloud 資源連結

BigQuery 會使用 [CLOUD\\_RESOURCE 連線](#) 與 Cloud Function 互動。執行下列指令來建立這個連線。

```
bq mk --connection --location=$BQ_REGION --project_id=$PROJECT_ID \  
--connection_type=CLOUD_RESOURCE $CONNECTION_ID
```

接著，顯示新的 BigQuery 連線詳細資料。

```
bq show --connection $PROJECT_ID.$BQ_REGION.$CONNECTION_ID
```

如圖所示，將 BigQuery 連線服務帳戶的名稱儲存至變數。

```
CONNECTION_SA="<YOUR-SERVICE-ACCOUNT-ID>@gcp-sa-bigquery-  
condel.iam.gserviceaccount.com"
```

授予服務帳戶存取 Cloud Storage bucket 的權限。

```
gsutil iam ch serviceAccount:$CONNECTION_SA:objectAdmin gs://$BUCKET_NAME
```

---

步驟 7 · 約 0 分鐘

## 7. 建立 BigQuery 物件資料表

[BigQuery 物件資料表](#)是 Cloud Storage 中非結構化資料物件的唯讀資料表。

物件資料表可讓您分析 Cloud Storage 中的非結構化資料。您可以使用遠端函式執行數據分析，然後在 BigQuery 中將這些作業的結果與其餘結構化資料合併。

請先建立資料集。

```
bq --location=$BQ_REGION mk \  
  --dataset \  
  $DATASET_ID
```

下列指令會根據 Cloud Storage 圖片 bucket 建立物件資料表。產生的資料表會包含該值區中所有圖片的 URI。

```
bq mk --table \  
  --external_table_definition=gs://$BUCKET_NAME/*@$BQ_REGION.$CONNECTION_ID \  
  --object_metadata=SIMPLE \  
  $PROJECT_ID:$DATASET_ID.$TABLE_NAME
```

---

步驟 8 · 約 0 分鐘

## 8. 建立 BigQuery 遠端函式

最後一個步驟是設定 BigQuery 遠端函式。

首先，請授予 BigQuery 連線服務帳戶權限，以便叫用 Cloud Run 函式。不建議允許未經驗證的 Cloud Run 函式服務叫用要求。

```
gcloud run services add-iam-policy-binding $FUNCTION_NAME \
  --member=serviceAccount:$CONNECTION_SA \
  --role="roles/run.invoker" \
  --region $FUNCTION_REGION
```

接著，將 SQL 查詢儲存至變數。

```
SQL_CREATE_FUNCTION="CREATE FUNCTION \`$PROJECT_ID.$DATASET_ID\`.vqa(uri STRING,
image_prompt STRING) RETURNS STRING
REMOTE WITH CONNECTION \`$PROJECT_ID.$BQ_REGION.$CONNECTION_ID\`
OPTIONS (
  endpoint = '$ENDPOINT_URL'
)"
```

現在執行查詢。

```
bq query --nouse_legacy_sql $SQL_CREATE_FUNCTION
```

執行查詢來建立遠端函式後，您會看到 `Created <your-project-id>.remote_function_codelab.vqa`

---

## 9. 在 SQL 查詢中呼叫 BigQuery 遠端函式

您已完成建立遠端函式的開發步驟。現在您可以從 SQL 查詢中呼叫 Cloud Run 函式。

首先，請將問題和 SQL 查詢儲存至變數。本程式碼研究室使用「圖像問題回答」說明文件中的[範例](#)。這項查詢會使用新增至儲存空間 bucket 的最新圖片。

```
export SQL_QUERY="DECLARE question STRING DEFAULT 'What objects are in the image?';
SELECT uri, image_prompt ,\`$DATASET_ID\`.vqa(uri, image_prompt) as result
FROM (
  SELECT
    *,
    dense_rank() over (order by updated) as rnk ,
    question as image_prompt
  FROM \`${PROJECT_ID}.${DATASET_ID}.images\`) as innertable
  WHERE rnk  = 1;
"
```

接著執行 SQL 查詢，顯示 Vertex AI 圖像問題回答 (VQA) 服務的回覆。

```
bq query --nouse_legacy_sql $SQL_QUERY
```

結果應與下方示例輸出內容類似：

| uri                          | image_prompt                   | result  |
|------------------------------|--------------------------------|---------|
| gs://<YOUR_BUCKET>/image.jpg | What objects are in the image? | marbles |

## 10. 疑難排解

建立 BigQuery 資料表時，如果收到 `BigQuery error in mk operation: Source URI must be a Google Cloud Storage location: gs://$BUCKET_NAME` 錯誤，請確認指令中的 `$BUCKET_NAME` 後方是否包含 `/*` 路徑。

執行 SQL 查詢時，如果收到 `Access Denied: BigQuery BigQuery: Received response code 403 from endpoint <your-function-endpoint>` 錯誤，請等待約 1 到 2 分鐘，讓 Cloud Functions 呼叫端角色權限授權傳播至 BigQuery 連線服務帳戶，然後再重試。

---

步驟 11 · 約 0 分鐘

## 11. 恭喜！

恭喜您完成本程式碼研究室！

建議您參閱 [BigQuery 遠端函式](#) 和 [圖像問題回答 \(VQA\)](#) 的說明文件。

### 涵蓋內容

- 如何設定 Cloud Run 函式的驗證，以及確認驗證設定是否正確
  - 從本機開發環境叫用已驗證的函式，並提供 gcloud 身分識別的權杖
  - 如何建立服務帳戶並授予適當角色來叫用函式
  - 如何從本機開發環境模擬服務，並具備叫用函式的適當角色
-



## 12. 清除所用資源

為避免產生非預期費用 (例如，如果這個 Cloud Run 函式遭非預期呼叫的次數，超過[免費層級每月 Cloud Run 函式呼叫次數配額](#))，您可以刪除 Cloud Function，或是刪除步驟 2 中建立的專案。

如要刪除 Cloud Run 函式，請前往 Cloud Run Cloud 控制台 (<https://console.cloud.google.com/functions/>)，然後刪除 **imagen-vqa** 函式 (如果您使用其他名稱，請刪除 \$FUNCTION\_NAME)。

如要刪除整個專案，請前往 <https://console.cloud.google.com/cloud-resource-manager>，選取您在步驟 2 中建立的專案，然後選擇「刪除」。刪除專案後，您必須在 Cloud SDK 中變更專案。如要查看所有可用專案的清單，請執行 `gcloud projects list`。

---